

Домашняя работа — квадратный трёхчлен

Всё, что делали на уроке: **разложить** трёхчлен, когда корни есть, и **свернуть** его в квадрат, когда корней нет. Задания 07–09 обязательные, № 10 — по желанию. Сдаём в пятницу.

Задания

база 30–40 мин · со звёздочками +15

№07 Разложи трёхчлен

через корни · не потеряй старший коэффициент

Разложи на множители:

а) $x^2 - 2x - 35$ б) $x^2 - 10x + 18$ в) $3x^2 + 16x + 5$ г) $-b^2 + 2b + 24$

В «б» корни иррациональные — это нормально, записывай их с радикалом и раскладывай как есть.

№08 Сократи дробь

сначала разложить — потом сокращать

Сократи дробь:

а) $\frac{m^2 + 8m - 9}{m^2 + 12m + 27}$ б) $\frac{9 - x^2}{15 - 2x - x^2}$ в) $\frac{y^2 - 8y + 12}{12y - y^2 - 20}$

№09 Сверни в квадрат и докажи

то же, что делали в классе

Выполни:

- а) найди наименьшее значение выражения $x^2 - 10x + 30$ и x , при котором оно достигается;
 б) докажи, что $a^2 - 14a + 50 > 0$ при любом a ;
 в) докажи, что $x^2 + 4y^2 + 6x + 4y + 10 \geq 0$ при любых x и y ;
 г) найди x и y , если $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$.

№10 Две задачи на подумать

по желанию · но попробуй обе

Решите уравнение $x^4 - 50x^2 + 49 = 0$.

Четвёртая степень — но если обозначить x^2 одной буквой, получится обычное квадратное.
 Корней будет четыре.

☆☆ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ВИЕТА

Сумма квадратов корней уравнения $2x^2 + ax - 3 = 0$ равна $\frac{37}{4}$.

Найди значение a .

Корни здесь считать не надо — нужны только их сумма и произведение.

Один трёхчлен, два приёма — и оба теперь твои

Разложить, когда корни есть. Свернуть в квадрат, когда их нет. В октябре к этому добавится только парабола — и окажется, что всё уже сделано сегодня. Так держать! 🍌